

CODERHOUSE | COMISIÓN 96925 – AI AUTOMATION

Entrega Final

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Caso: Café Andino

Pipeline de contenido con IA, validación humana y rutas de error

Lourdes Stephane Tupayachi Ochoa

Septiembre 2026

Contenido

Introducción	3
Tecnologías integradas	3
Enlaces del proyecto	3
1. Mapa de arquitectura	4
1.1. Cómo leer el diagrama	4
1.2. Elementos que exige la rúbrica	4
2. Manual operativo de datos	6
2.1. Esquema de tablas en Airtable	6
2.2. Ciclo de estados	8
2.3. Esquemas JSON de transferencia	9
3. Optimización de costos	14
3.1. Criterio de selección	14
3.2. Matriz de decisión por tarea	14
3.3. Costo real por publicación	14
3.4. Comparativo de escenarios (costo por 1,000 publicaciones)	15
3.5. Otras medidas de control de costos en el flujo	15
4. Seguridad y resiliencia	17
4.1. Minimización de datos	17
4.2 Rutas de error	17
4.3. Punto de validación humana (Human-in-the-loop)	19
5. Dashboard de control	23
5.1 Control de ejecuciones	23
5.2 Estado del pipeline	24
6. Pruebas y evidencias	25
6.1. Ciclo de aprobación	25
6.2. Fallo de la API de IA y recuperación	26
6.3. Ejecución automática	27
7. Video demostrativo	28
8. Conclusiones	29

Introducción

Café Andino es una marca peruana de café de especialidad (caso ficticio) que necesita publicar contenido en LinkedIn de forma constante, con información correcta sobre sus orígenes, métodos de preparación, productos y prácticas sostenibles. Redactar cada publicación a mano toma tiempo, y publicar sin revisión expone a la marca a errores o a contenido que no respeta sus pautas.

Para resolverlo se construyó un sistema que funciona de extremo a extremo. El equipo registra una idea en la base de datos; el sistema la toma, busca información validada de la marca, redacta la publicación con inteligencia artificial, verifica que cumpla los lineamientos y la envía a revisión. Solo cuando una persona la aprueba, el contenido se envía al destinatario final. Cada resultado, incluidos los errores, queda registrado y alimenta un panel de control.

Tecnologías integradas

Categoría	Herramienta	Función en el sistema
Orquestador	n8n	Coordina el flujo, decide rutas y maneja errores
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema: ideas, base de conocimiento e historial
Procesamiento IA	OpenAI (gpt-4o-mini)	Redacta la publicación con RAG y verifica lineamientos
Canal de salida	Gmail	Solicita la aprobación humana y envía el contenido final

Enlaces del proyecto

Repositorio en GitHub:

<https://github.com/Istupayachio/EntregaFinal-CoderhouseAIAutomation-CafeAndino.git>

Base de datos en modo lectura: <https://airtable.com/apphPqlraPT0aSqFS/shr9RAaNSUHF7oBmV>

Dashboard - Control de ejecuciones:

<https://airtable.com/apphPqlraPT0aSqFS/shrgDb91ZpaSy7KZm>

Dashboard - Estado del pipeline: <https://airtable.com/apphPqlraPT0aSqFS/shrwyvdBY5PPrMVjr>

Video demostrativo:

<https://drive.google.com/file/d/1AstS8agiYpyCzhTRR9mNB3bV36wIQUKO/view?usp=sharing>

Diagrama de arquitectura (PDF): incluido en el repositorio de GitHub

Nota sobre datos personales: en los archivos JSON publicados, el correo electrónico real del revisor y del destinatario se reemplazó por "correo.personal@ejemplo.com", para no exponer información personal. En el sistema en funcionamiento, ambos campos usan un correo personal de la autora.

1. Mapa de arquitectura

El diagrama muestra cómo funciona el sistema desde que se activa hasta que entrega una publicación aprobada. Está dividido en franjas horizontales, una por cada herramienta: revisor humano, Gmail, OpenAI, n8n, Airtable y el flujo de errores críticos. Los pasos de la ruta principal están numerados del 1 al 13.

1.1. Cómo leer el diagrama

- **Rectángulos:** acciones.
- **Rombos:** decisiones (routers IF).
- **Cilindros:** tablas de datos.
- **Línea verde continua:** la ruta principal.
- **Línea negra:** el rechazo del revisor.
- **Línea roja punteada:** las rutas de error.
- **Línea gris punteada:** lectura y escritura en la base de datos.

1.2. Elementos que exige la rúbrica

Elemento	Dónde aparece en el diagrama
Triggers	Paso 1: Schedule Trigger cada 8 horas. Flujo de errores: Error Trigger
Routers	Pasos 3 (¿Datos completos?), 5 (¿Hay contexto?) y 11 (¿Aprobado?)
APIs	OpenAI (pasos 6 y 7), Gmail (pasos 9 y 12) y Airtable (tablas y registros)
Nodos de IA	Paso 6: generación del post (gpt-4o-mini, 400 tokens). Paso 7: verificación de lineamientos (gpt-4o-mini, 150 tokens)
Destino de los datos	Pipeline Contenido, Base de Conocimiento, Registro de Ejecuciones y dashboard de control
Validación humana	Pasos 9 al 11: el flujo queda en pausa hasta la respuesta del revisor

El diagrama completo, en alta resolución, se encuentra en la página siguiente y como PDF independiente en el repositorio en el siguiente enlace:

 [Entrega Final - Cafe Andino - Diagrama de Arquitectura.pdf](#)

Arquitectura del sistema: Café Andino

Pipeline de contenido con IA de extremo a extremo con n8n, Airtable, OpenAI y Gmail

Diagrama de arquitectura del sistema

El siguiente es un mapa a alto nivel de la arquitectura del sistema de Café Andino, desde que se recibe una solicitud de publicación de contenido, hasta que se publica en la base de datos, y cómo se genera el contenido a partir de la información de la marca para darle contexto y estilo a la publicación de LinkedIn con un tono profesional y atractivo.

Cómo leer el diagrama

El diagrama está dividido en tres secciones principales. Cada flecha indica el flujo de la información y los datos entre los componentes.

- Recepción de contenido:** Se genera una publicación de contenido a partir de los datos de entrada.
- OpenAI (Procesamiento IA):** Se genera el contenido a partir de los datos de entrada y se envía al sistema de almacenamiento.
- Almacenamiento:** Se genera el contenido a partir de los datos de entrada y se envía al sistema de almacenamiento.
- Flujo de errores:** Se genera un flujo de errores a partir de los datos de entrada y se envía al sistema de almacenamiento.

Las flechas tienen los siguientes significados:

- Recepción de contenido:** Se genera una publicación de contenido a partir de los datos de entrada.
- Recepción de errores:** Se genera un flujo de errores a partir de los datos de entrada.
- Recepción de datos:** Se genera un flujo de datos a partir de los datos de entrada.

Las flechas tienen los siguientes significados:

- Recepción de contenido:** Se genera una publicación de contenido a partir de los datos de entrada.
- Recepción de errores:** Se genera un flujo de errores a partir de los datos de entrada.
- Recepción de datos:** Se genera un flujo de datos a partir de los datos de entrada.

Cómo funciona, paso a paso

El sistema está diseñado para recibir una solicitud de publicación de contenido y generar una publicación de contenido a partir de los datos de entrada. El sistema está diseñado para recibir una solicitud de publicación de contenido y generar una publicación de contenido a partir de los datos de entrada.

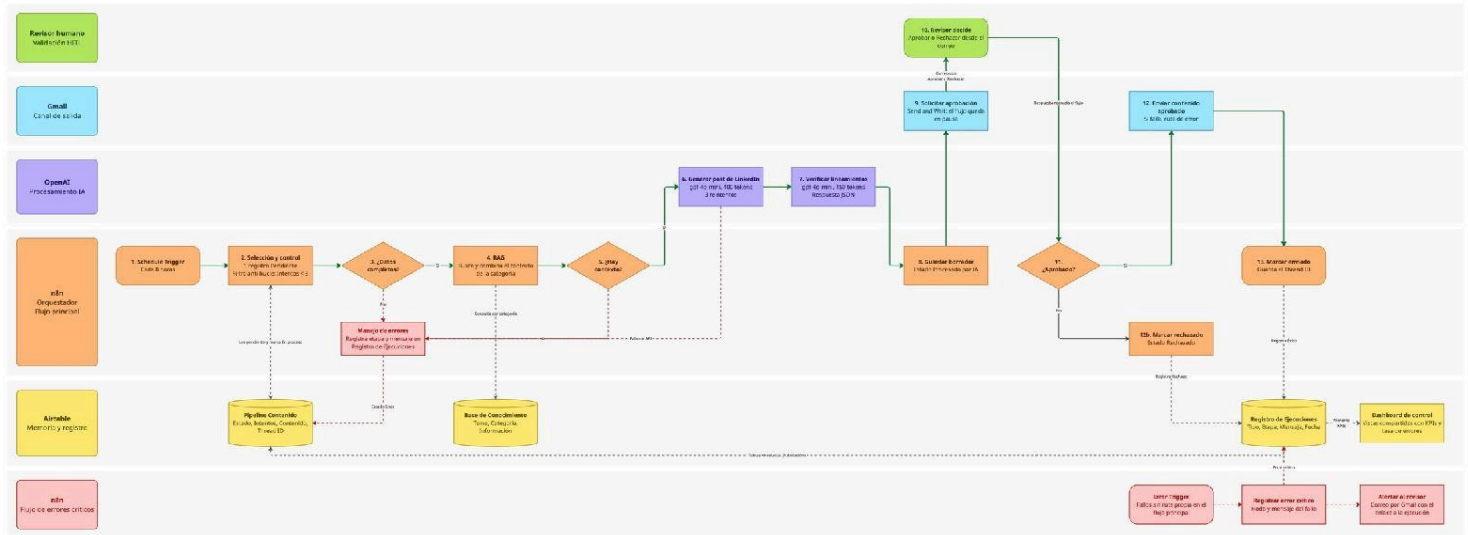
Qué pasa cuando algo falla

El sistema está diseñado para recibir una solicitud de publicación de contenido y generar una publicación de contenido a partir de los datos de entrada.

- Recepción de contenido:** Se genera una publicación de contenido a partir de los datos de entrada.
- Recepción de errores:** Se genera un flujo de errores a partir de los datos de entrada.
- Recepción de datos:** Se genera un flujo de datos a partir de los datos de entrada.

Además, el sistema tiene un flujo de errores que se genera a partir de los datos de entrada.

El sistema está diseñado para recibir una solicitud de publicación de contenido y generar una publicación de contenido a partir de los datos de entrada.



2. Manual operativo de datos

2.1. Esquema de tablas en Airtable

La base "Cafe Andino - Entrega Final" funciona como memoria del sistema. Tiene tres tablas: dos guardan datos del negocio y la tercera guarda el historial de cada ejecución.

2.1.1. Tabla Pipeline Contenido

Cada registro es una publicación, desde la idea hasta el envío.

Campo	Tipo	Función
Código	Autonumérico (clave primaria)	Identificador visible de cada publicación
Idea semilla	Texto largo	Tema que propone el equipo, dato de entrada
Categoría	Selección única: Origen, Preparación, Sostenibilidad, Productos, Eventos	Filtro para buscar el contexto en la Base de Conocimiento
Estado	Selección única, 7 opciones, valor por defecto Pendiente (detalle en el apartado 2.2)	Controla en qué etapa está la publicación
Intentos	Número entero	Contador que evita reprocesar un registro sin límite
Contenido generado	Texto largo	Publicación redactada por la IA
Verificación IA	Texto largo	Resultado en JSON de la revisión de lineamientos
Thread ID	Texto	Identificador del hilo de Gmail del envío final
Última ejecución	Fecha y hora	Momento del último cambio hecho por el flujo
Registros	Vínculo a Registro de Ejecuciones	Historial de ejecuciones de esa publicación

2.1.2. Tabla Base de Conocimiento

Información validada de la marca, que la IA usa como fuente (RAG).

Campo	Tipo	Función
Tema	Texto (clave primaria)	Nombre del contenido
Categoría	Selección única, mismas opciones que Pipeline	Llave de búsqueda del contexto
Palabras clave	Texto	Términos asociados al tema
Información	Texto largo	Datos que la IA puede usar al redactar

2.1.3. Tabla Registro de Ejecuciones

Bitácora del sistema, que alimenta el dashboard.

Campo	Tipo	Función
ID Registro	Autonumérico (clave primaria)	Identificador de cada evento
Publicación	Vínculo a Pipeline Contenido	Publicación a la que pertenece el evento
Tipo	Selección única: Éxito, Rechazo, Error	Resultado de la ejecución
Etapapa	Texto	Parte del flujo donde ocurrió el evento
Mensaje	Texto largo	Descripción del resultado o del error
Fecha	Fecha y hora	Momento del evento
Es éxito, Es rechazo, Es error	Fórmula (porcentaje)	Base del cálculo de las tasas del dashboard

2.1.4. Relaciones entre tablas

- **Pipeline Contenido y Registro de Ejecuciones** están vinculadas en una relación de uno a muchos: una publicación puede tener varios registros. Por ejemplo, la publicación 18 tiene un registro de error y uno de éxito, porque falló y luego se recuperó.
- **Base de Conocimiento** se relaciona con Pipeline Contenido a través del campo Categoría. En cada ejecución, el flujo filtra la Base de Conocimiento por la categoría de la publicación. Así la IA solo recibe información del tema que corresponde.

ID	Contenido	Categoría	Estado	Intentos	Contenido generado	Verificación IA	A Thread ID
1	16	Idea semilla	Enviado	1	¿Sabías que la altitud j...	{ "cumple": true, "motivo"...	1a0ead0af7a04a8b
2	17	Preparación con V60 en c...	Rechazado	1	¿Quieres disfrutar de u...	{ "cumple": true, "motivo"...	29/9/
3	18	Comercio directo con pro...	Enviado	2	En Café Andino, creem...	{ "cumple": true, "motivo"...	1a0ed102bf5dc134
4	19	Lanzamiento de Andino R...	Enviado	1	¡Estamos emocionado...	{ "cumple": true, "motivo"...	1a0ead1339864cde
5	20	Origen	Error	1			29/9/
6	21	Evento de cata de café en...	Error	1			29/9/

Figura 2. Tabla Pipeline Contenido al cierre de las pruebas.

</

Figura 3. Tabla Base de Conocimiento con la información validada de la marca.

ID Registro	Publicación	Tipo	A Etapa	Mensaje	Fecha
1	16 16	Éxito	Envío	Publicación aprobada y enviada	29/9/2026 01:39
2	17 19	Éxito	Envío	Publicación aprobada y enviada	29/9/2026 01:39
3	18 17	Rechazo	Aprobación humana	El revisor rechazó el borrador	29/9/2026 01:43
4	19 21	Error	RAG	No hay registros en la Base de Conocimiento par...	29/9/2026 11:42
5	20 20	Error	Validación	Faltan Idea semilla o Categoría en el registro	29/9/2026 11:54
6	21 18	Error	Procesamiento IA	Fallo de la API de OpenAI	29/9/2026 11:59
7	22 18	Éxito	Envío	Publicación aprobada y enviada	29/9/2026 12:07

Figura 4. Tabla Registro de Ejecuciones con las 7 ejecuciones de prueba.

2.2. Ciclo de estados

El campo Estado refleja en qué punto del proceso está cada publicación. El flujo hace todos los cambios de estado de forma automática, con una sola excepción: el reprocesamiento.

Ruta principal:

Pendiente → En proceso → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Enviado

Salidas alternativas:

- **Rechazado:** cuando el revisor rechaza el borrador desde el correo.

- **Error:** cuando falla la validación, falta contexto, falla la IA o no se envía el correo.

Reprocesamiento: si un registro queda en Error, una persona manualmente puede corregir la causa y volver a ponerlo en Pendiente. El flujo solo lo toma de nuevo si Intentos es menor a 3.

2.3. Esquemas JSON de transferencia

Estos son los datos que viajan entre las herramientas en cada paso. Los ejemplos provienen de las ejecuciones #14 (ruta completa con aprobación) y #13 (fallo de la API de IA) del flujo principal, registradas en n8n el 29 de septiembre de 2026. Los textos largos están recortados con "...".

2.3.1. Airtable a n8n: publicación pendiente (paso 2)

El flujo busca un registro con el filtro AND({Estado}="Pendiente", {Intentos}<3) y límite de 1. Airtable devuelve el ID del registro y sus campos dentro del objeto fields.

```
{
  "id": "reclyakTMemF0E4br",
  "createdTime": "2026-09-28T18:10:37.000Z",
  "fields": {
    "Código": 18,
    "Idea semilla": "Comercio directo con productores",
    "Categoría": "Sostenibilidad",
    "Estado": "Pendiente",
    "Intentos": 1,
    "Registros": ["recOgNuGIRMTJEZoU"]
  }
}
```

2.3.2. Airtable a n8n: contexto de la marca (paso 4)

El flujo filtra la Base de Conocimiento por la categoría de la publicación. En este caso devolvió 2 registros; este es uno de ellos:

```
{
  "id": "recorMzcjbqyERcG5",
  "fields": {
    "Tema": "Sostenibilidad: Empaque compostable",
    "Categoría": "Sostenibilidad",
    "Palabras clave": "empaque, compostable, medio ambiente",
    "Información": "Los empaques de Café Andino son compostables y reducen el impacto ambiental..."
  }
}
```

2.3.3. n8n a OpenAI: contexto combinado (pasos 4 y 5)

Un nodo de código une los registros en un solo texto. También cuenta cuántas fuentes encontró, y ese número decide si el flujo sigue o se va por la ruta de error.

```
{
  "context": "Tema: Sostenibilidad: Empaque compostable\nCategoría: Sostenibilidad\n...\nTema: ...",
  "total_fuentes": 2
}
```

```
}
```

2.3.4. OpenAI a n8n: publicación generada (paso 6)

El modelo devuelve el texto en el campo text. n8n también registra cuántos tokens se usaron, un dato clave para la matriz de costos.

```
{
  "text": "En Café Andino, creemos que cada taza de café puede hacer la diferencia. A través del comercio directo...",
  "tokenUsageEstimate": {
    "promptTokens": 304,
    "completionTokens": 176,
    "totalTokens": 480
  }
}
```

2.3.5. OpenAI a n8n: verificación de lineamientos (paso 7)

El segundo modelo responde solo con un JSON que indica si el borrador cumple las pautas de la marca y por qué.

```
{
  "text": "{\"cumple\": true, \"motivo\": \"El borrador se enfoca en la sostenibilidad, comercio directo y empaque compostable, sin mencionar política, competidores ni afirmaciones de salud sin respaldo.\"}",
  "tokenUsageEstimate": {
    "promptTokens": 410,
    "completionTokens": 45,
    "totalTokens": 455
  }
}
```

2.3.6. Gmail a n8n: respuesta del revisor (pasos 9 al 11)

El nodo "Send and Wait" deja la ejecución en pausa hasta que el revisor pulsa un botón en el correo. Al responder, Gmail le entrega a n8n un valor verdadero o falso. El nodo de decisión "¿Aprobado?" lee el campo data.approved.

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-09-29T12:07:33.886Z"
  }
}
```

2.3.7. Gmail a n8n: confirmación de envío (paso 12)

Gmail devuelve el identificador del mensaje y del hilo. El threadId se guarda en Airtable para mantener organizada la conversación.

```
{
  "id": "1a0ed102bf5dc134",
  "threadId": "1a0ed102bf5dc134",
  "labelIds": ["UNREAD", "SENT", "INBOX"]
}
```

2.3.8. n8n a Airtable: publicación enviada (paso 13)

Al final de la ruta, la publicación queda con su contenido, el resultado de la verificación y el Thread ID. Intentos vale 2 porque este registro ya había fallado una vez.

```
{
  "id": "reclyakTMemF0E4br",
  "fields": {
    "Estado": "Enviado",
    "Intentos": 2,
    "Contenido generado": "En Café Andino, creemos que cada taza de café...",
    "Verificación IA": "{\"cumple\": true, \"motivo\": \"...\"}",
    "Thread ID": "1a0ed102bf5dc134",
    "Última ejecución": "2026-09-29T12:07:35.071Z"
  }
}
```

2.3.9. n8n a Airtable: registro de éxito

Cada ejecución terminada deja una fila en el historial. El campo Publicación va como lista de IDs, que es el formato que exige Airtable para los campos vinculados.

```
{
  "Publicación": ["reclyakTMemF0E4br"],
  "Tipo": "Éxito",
  "Etapa": "Envío",
  "Mensaje": "Publicación aprobada y enviada",
  "Fecha": "2026-09-29T12:07:35.715Z"
}
```

2.3.10. Ruta de error: de n8n a Airtable (ejecución #13)

Cada ruta de error empieza con un nodo que arma siempre la misma estructura de tres campos. Así, los cuatro tipos de error llegan a un único nodo de registro.

```
{
  "record_id": "reclyakTMemF0E4br",
  "etapa": "Procesamiento IA",
  "mensaje": "Fallo de la API de OpenAI"
}
```

Con esos tres campos se escribe la fila en el historial:

```
{
```

```

{
  "ID Registro": 21,
  "Publicación": ["reclyakTMemF0E4br"],
  "Tipo": "Error",
  "Etapa": "Procesamiento IA",
  "Mensaje": "Fallo de la API de OpenAI",
  "Fecha": "2026-09-29T11:59:02.929Z"
}

```

2.3.11. Flujo de errores críticos: datos que recibe el Error Trigger

Cuando un nodo falla sin una ruta propia, n8n envía al flujo de errores un objeto con esta estructura. El flujo usa estos campos para registrar la falla y armar el correo de alerta.

```

{
  "execution": {
    "id": "...",
    "url": "https://.../workflow/.../executions/...",
    "lastNodeExecuted": "Nombre del nodo que falló",
    "error": { "message": "Descripción del error" }
  },
  "workflow": {
    "id": "zGJVj9IRfKmUZxHk",
    "name": "Café Andino - Pipeline de Contenido con IA"
  }
}

```

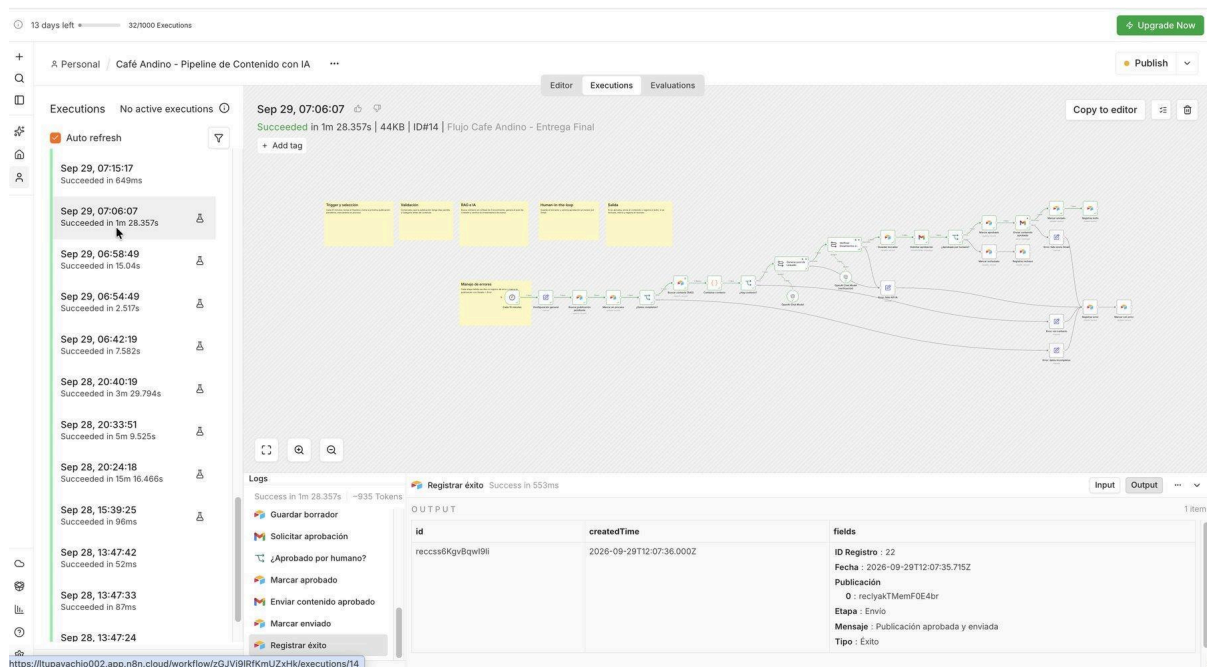


Figura 5. Ejecución #14 en n8n: ruta completa y salida del nodo "Registrar éxito", fuente de los JSON 1 a 9.

13 days left 32/1000 Executions Upgrade Now

A Personal / Café Andino - Pipeline de Contenido con IA ... Publish

Editor Executions Evaluations

Executions No active executions

Auto refresh

Sep 29, 06:45:17 Succeeded in 3.433s

Sep 29, 08:30:17 Succeeded in 2.992s

Sep 29, 08:15:17 Succeeded in 2.389s

Sep 29, 08:00:17 Succeeded in 3.527s

Sep 29, 07:45:17 Succeeded in 3.199s

Sep 29, 07:30:17 Succeeded in 2.733s

Sep 29, 07:15:17 Succeeded in 649ms

Sep 29, 07:06:07 Succeeded in 1m 28.337s

Sep 29, 06:58:49 Succeeded in 15.04s

Sep 29, 06:54:49 Succeeded in 2.517s

Sep 29, 06:42:19 Succeeded in 7582s

Sep 28, 20:40:19 Succeeded in 3m 29.794s

Which executions is this workflow saving?

Sep 29, 06:58:49 Succeeded in 15.04s | ID#13 | Autosave

Add tag

Human: Eres el redactor de contenido de Café Andino, una marca peruana de café de especialidad. Escribe una publicación de LinkedIn en español. Idea semilla: Comercio directo con productores - Categoría: Sostenibilidad - Contexto de la base de conocimiento (usa solo esta información como respaldo): - Tema: Sostenibilidad: Empaque compostable - Categoría: Sostenibilidad - Palabras clave: empaque, compostable, medio ambiente. - Información: Los empaques de Café Andino son compostables y reducen el impacto ambiental. El material se degrada en condiciones adecuadas en menos de 180 días. - Tema: Sostenibilidad: Comercio directo - Categoría: Sostenibilidad - Palabras clave: comercio directo, productores, precio justo - Información: Café Andino practica comercio directo, asegurando precios justos para los caficultores. Esto fomenta relaciones a largo plazo y mejora la calidad de vida en las comunidades productoras. - Requisitos: - Tono cercano e informativo. - Estructura: gancho inicial, cuerpo con valor y cierre con una invitación a interactuar. - Máximo 150 palabras y entre 3 y 5 hashtags al final. - No inventes datos, cifras ni orígenes que no estén en el contexto. Si falta información, escribe de forma general. - Evita política, competidores directos y afirmaciones de salud sin respaldo. - Devuelve únicamente el texto de la publicación.

Logs

Success in 15.04s

Cada 15 minutos

Configuración general

Buscar publicación pendiente

Marcar en proceso

¿Datos completos?

Buscar contexto (RAG)

Combinar contexto

¿Hay contexto?

Generar post de LinkedIn

OpenAI Chat Model

OpenAI Chat Model

OpenAI Chat Model

Error: fallo API IA

OpenAI Chat Model Error in 179ms

INPUT

OUTPUT

Bad request - please check your parameters

Gateway credits don't currently support this operation. Switch to using your own credential to continue.

Error details

Other info

Figura 6. Ejecución #13 en n8n: fallo del modelo de IA tras 3 intentos, fuente del JSON 10.

Nota sobre las horas: n8n muestra la hora de Lima (UTC-5) y Airtable registra la hora en UTC. Por eso la ejecución #14 figura a las 07:06 en n8n y a las 12:07 en Airtable: se trata del mismo evento.

3. Optimización de costos

3.1. Criterio de selección

Cada tarea usa el modelo más económico capaz de resolverla con buena calidad. Las dos tareas del flujo son cortas y estructuradas: redactar una publicación de máximo 150 palabras y verificar lineamientos con una respuesta JSON de una línea. Por eso no necesitan un modelo grande. Los modelos más potentes quedan reservados para tareas que de verdad los exijan.

3.2. Matriz de decisión por tarea

Tarea	Tipo de trabajo	Modelo elegido	Alternativa	Justificación
Redactar la publicación	Texto creativo corto con contexto RAG	gpt-4o-mini (400 tokens, temp. 0.7)	GPT-4o	El texto es breve y el contexto viene filtrado. Un modelo mayor no mejora el resultado en proporción a su costo.
Verificar lineamientos	Clasificación con salida JSON	gpt-4o-mini (150 tokens, temp. 0)	GPT-5 nano	Respuesta corta y estructurada. Un modelo aún más barato es la siguiente optimización posible.
Leer documentos extensos para ampliar la Base de Conocimiento	Lectura densa	Claude (escenario futuro)	gpt-4o-mini	Claude maneja mejor textos largos y complejos. Se usaría solo al cargar información nueva.
Generar el calendario mensual de borradores	Proceso masivo sin urgencia	Batch API con gpt-4o-mini (escenario futuro)	Llamadas individuales	El procesamiento por lotes reduce el costo a la mitad a cambio de esperar el resultado.

3.3. Costo real por publicación

Se calculó con los tokens reales de la ejecución #14 y el precio estándar de gpt-4o-mini: USD 0.15 por millón de tokens de entrada y USD 0.60 por millón de tokens de salida.

Tarea	Tokens de entrada	Tokens de salida	Costo (USD)
Redactar la publicación	304	176	0.000151
Verificar lineamientos	410	45	0.000089
Total por publicación	714	221	0.00024

Cada publicación cuesta menos de 3 centésimas de centavo de dólar. Mil publicaciones costarían unos USD 0.24.

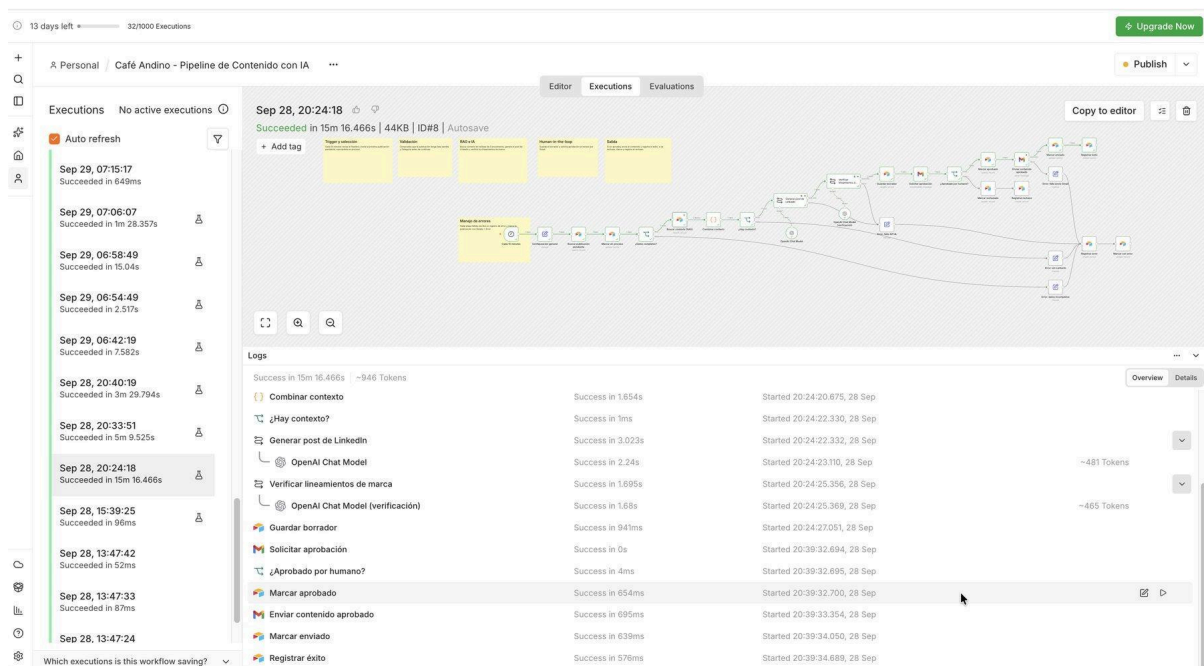


Figura 7. Ejecución #8: consumo de tokens registrado por n8n en cada nodo de IA.

3.4. Comparativo de escenarios (costo por 1,000 publicaciones)

Escenario	Precio por millón de tokens (entrada / salida)	Costo por 1,000 publicaciones	Frente al escenario actual
GPT-4o en ambas tareas	USD 2.50 / 10.00	USD 4.00	16 veces más caro
Claude Haiku 4.5 en ambas tareas	USD 1.00 / 5.00	USD 1.82	7.6 veces más caro
gpt-4o-mini (actual)	USD 0.15 / 0.60	USD 0.24	Referencia
gpt-4o-mini con Batch API	USD 0.075 / 0.30	USD 0.12	50 % de ahorro adicional

Ahorro estimado: usar gpt-4o-mini en lugar de GPT-4o reduce el costo de IA en un **94 %**. Si en el futuro se generan borradores en lote, el ahorro frente a GPT-4o llega al **97 %**.

Nota: los cálculos de esta sección son referenciales. Se basan en los tokens registrados en ejecuciones reales del sistema y en los precios publicados por los proveedores al 29 de septiembre de 2026. Los montos pueden variar según la extensión de cada publicación, la cantidad de contexto recuperado y los cambios de tarifa de los proveedores. Su propósito es mostrar, con datos lo más cercanos posible a un caso real, el impacto de las decisiones de optimización en el costo de la automatización.

3.5. Otras medidas de control de costos en el flujo

- **Límite de tokens:** cada nodo tiene un tope de salida (400 y 150 tokens), así que ninguna respuesta puede disparar el gasto.

- **RAG filtrado por categoría:** el modelo recibe solo la información del tema que corresponde, no toda la Base de Conocimiento. Eso mantiene bajo el número de tokens de entrada.
- **Un registro por ejecución:** el flujo procesa una sola publicación por vez, lo que evita llamadas masivas por error.
- **Reintentos acotados:** los nodos de IA reintentan como máximo 3 veces, y el campo Intentos impide reprocesar un registro sin límite.
- **Frecuencia del disparador:** durante las pruebas el Schedule corría cada 15 minutos, unas 2,880 ejecuciones al mes aunque no hubiera nada pendiente. Para la operación se ajustó a **cada 8 horas**, unas 90 ejecuciones al mes. Esto reduce en un **97 %** el consumo de ejecuciones del orquestador, que cuentan para el límite del plan de n8n.

4. Seguridad y resiliencia

4.1. Minimización de datos

El sistema trabaja solo con los datos necesarios para cada tarea y evita exponer información sensible.

- **Sin datos personales de clientes.** La base guarda ideas de contenido, información de la marca y el historial técnico. No almacena nombres, teléfonos ni datos de terceros.
- **La IA recibe lo mínimo.** A OpenAI solo se le envían la idea semilla, la categoría y el contexto filtrado por esa categoría. No recibe la base completa, ni correos, ni IDs de registros.
- **Correos en un solo punto.** Las direcciones del revisor y del destinatario se definen en el nodo "Configuración general". No se guardan en Airtable ni se envían a la IA. En los JSON publicados se reemplazaron por un correo de ejemplo.
- **Credenciales protegidas.** Airtable y Gmail se conectan por OAuth2 y las credenciales quedan resguardadas en n8n. El JSON exportado solo contiene el nombre y el identificador interno de cada credencial, nunca claves ni tokens. Antes de publicarlo se revisó que no incluyera información sensible.
- **Historial sin contenido.** El Registro de Ejecuciones guarda el tipo de resultado, la etapa y un mensaje breve. No duplica el texto de las publicaciones.
- **Vistas públicas acotadas.** El dashboard muestra solo datos operativos y contenido pensado para publicarse. Las vistas son de solo lectura.

4.2 Rutas de error

El flujo combina dos niveles de protección:

- **Resume (continuar por la ruta de error):** los nodos críticos no detienen el flujo cuando fallan. Desvían el caso a una ruta que lo registra y lo marca como Error.
- **Break (flujo de errores críticos):** si ocurre una falla no prevista, n8n detiene la ejecución y activa un flujo aparte que registra el error y avisa al revisor por correo.

Escenario	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Etapas	Evidencia
Faltan datos	Nodo "¿Datos completos?"	Detiene el caso antes de llamar a la IA	Validación	Registro 20
No hay contexto de la marca	Nodo "¿Hay contexto?" (fuentes mayor a 0)	Detiene el caso para no redactar sin respaldo	RAG	Registro 21, ejecución #11
Falla la API de IA	3 reintentos cada 5 segundos, luego salida de error	Registra el fallo; se puede reprocesar	Procesamiento IA	Registro 18, ejecuciones #13 y #14

Escenario	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Etapas	Evidencia
Falla el envío por Gmail	Salida de error del nodo de envío	Registra el fallo sin perder el borrador	Envío	Configurada, no simulada
Falla no prevista	Error Trigger del flujo de errores críticos	Registra el nodo y el mensaje, y avisa por correo	Nodo que falló	Prueba de configuración

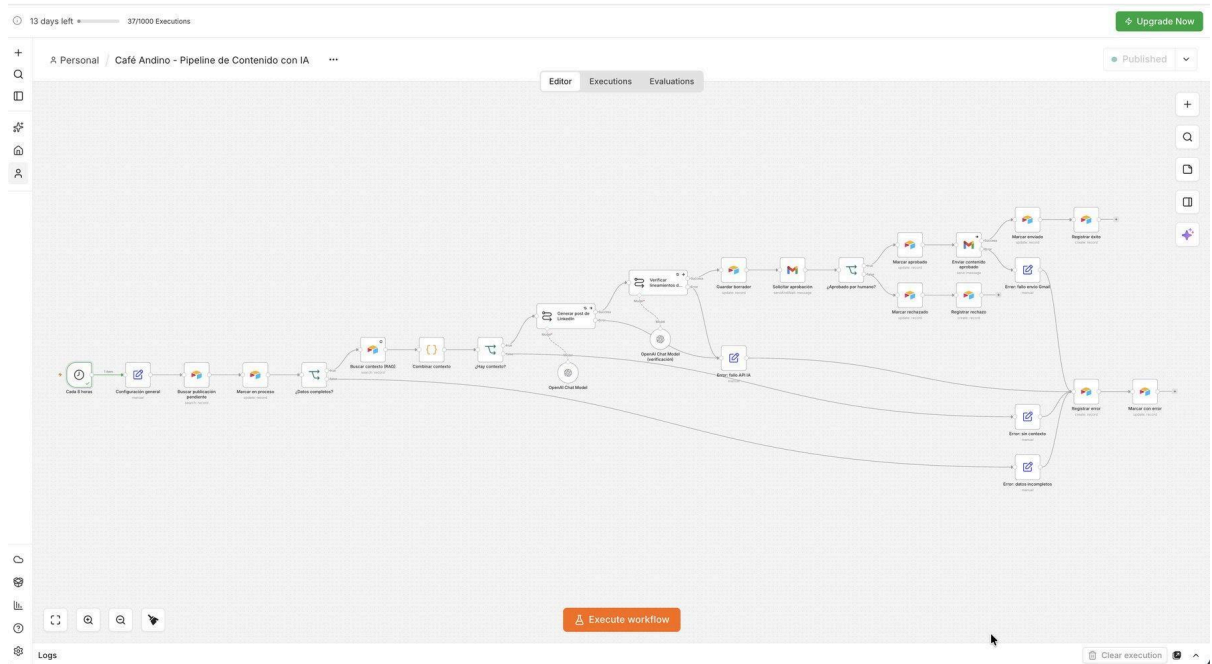


Figura 8. Flujo principal publicado en n8n, con las rutas de error conectadas a "Registrar error".

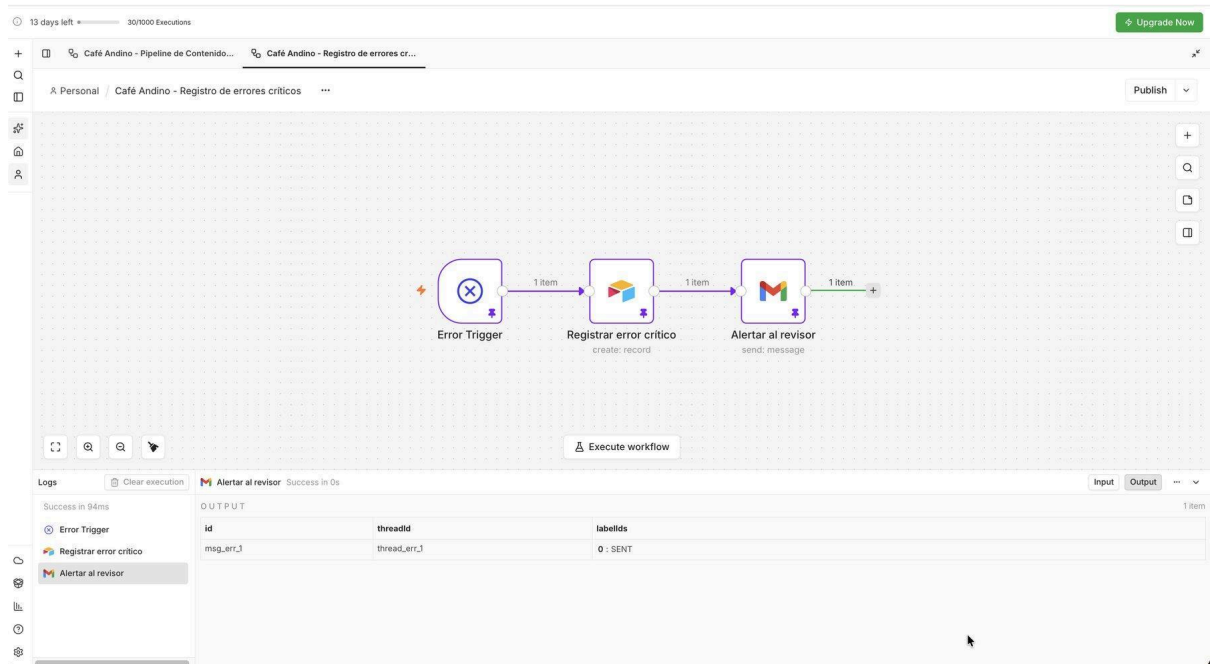


Figura 9. Flujo "Registro de errores críticos". Los datos de salida corresponden a la prueba de configuración.

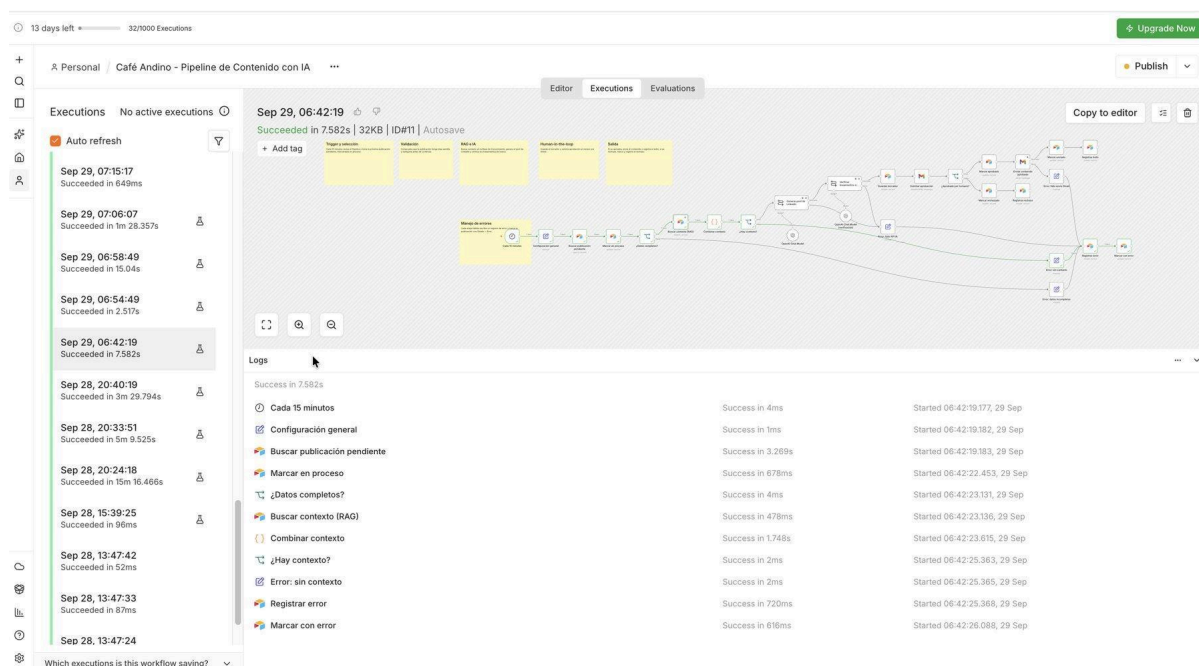


Figura 10. Ejecución #11: ruta de error "sin contexto" (categoría Eventos).

4.2.1. Controles contra bucles y consumo excesivo

- El flujo procesa **un solo registro por ejecución**.
- El registro pasa a "En proceso" apenas se toma, para que otra ejecución no lo repita.
- El campo **Intentos** limita cada registro a 3 procesamientos, y los reintentos de la IA están limitados a 3.

4.2.2. Check de seguridad de la consigna

Pregunta	Respuesta
¿El flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos?	Sí: la fórmula $AND(\{Estado\}="Pendiente", \{Intentos\}<3)$ y el cambio inmediato a "En proceso"
¿Se comparan tipos de datos correctos en los filtros?	Sí: "¿Hay contexto?" compara número con número, e Intentos es un campo numérico
¿El prompt de IA es dinámico y usa variables del sistema?	Sí: toma la idea, la categoría y el contexto de cada registro mediante expresiones

Mejora identificada. En la ejecución #13, la API devolvió un mensaje de error detallado. Sin embargo, la ruta de error registró el texto de respaldo "Fallo de la API de OpenAI". El error queda registrado con su etapa correcta, pero una mejora futura sería capturar el mensaje original del proveedor para facilitar el diagnóstico.

4.3. Punto de validación humana (Human-in-the-loop)

La acción crítica del sistema es enviar contenido al destinatario final. Para evitar el "efecto metrallera", es decir, envíos automáticos sin control, ninguna publicación sale sin una aprobación humana explícita.

1. El borrador se guarda en Airtable con estado "Procesado por IA".
2. El nodo "Solicitar aprobación" (Gmail, Send and Wait) envía al revisor un correo con el borrador y el resultado de la verificación automática.
3. La ejecución queda **en pausa** hasta que el revisor pulsa Aprobar o Rechazar en el correo.
4. Según la respuesta, el flujo envía el contenido o lo marca como Rechazado. En ambos casos, la decisión queda en el historial.

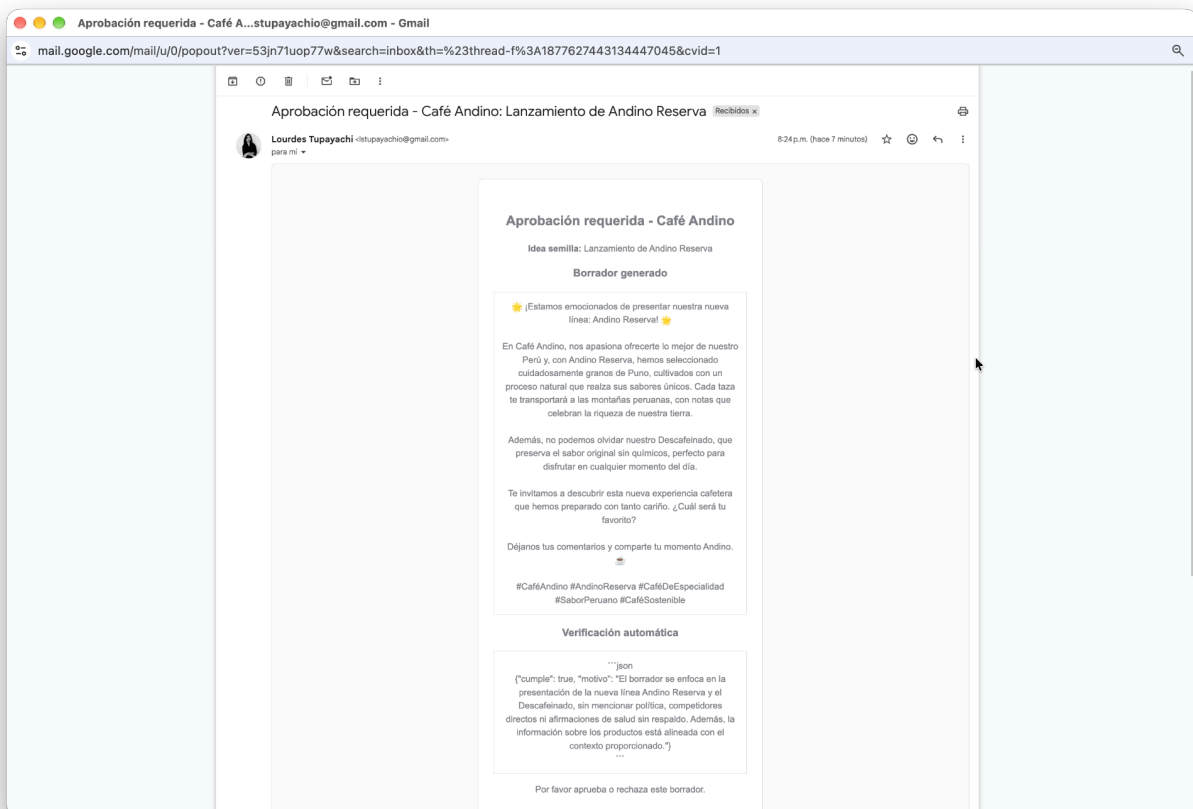


Figura 11. Correo de solicitud de aprobación con el borrador y la verificación automática.

Figura 13. Registro rechazado por el revisor desde el correo (publicación 17).

Aprendizaje de las pruebas. Cambiar el estado a mano en Airtable no reanuda la ejecución: solo la respuesta desde el correo lo hace. Esto garantiza que la aprobación quede registrada por el canal previsto y que nadie pueda saltarse el control editando la base.

Segundo punto de control humano. El reprocesamiento de un registro con error también requiere una decisión manual: una persona corrige la causa y lo devuelve a Pendiente.

Mejora posible identificada. Hoy la espera de aprobación no tiene límite de tiempo. En producción convendría configurar un plazo máximo, por ejemplo 48 horas, tras el cual el registro vuelva a revisión.

5. Dashboard de control

El panel de control se construyó con dos vistas compartidas de Airtable, públicas y de solo lectura. Permiten monitorear el estado del sistema sin acceso a la base ni a n8n.

Dashboard - Control de ejecuciones:

<https://airtable.com/apphPqlraPT0aSgFS/shrgDb91ZpaSy7KZm>

Dashboard - Estado del pipeline:

<https://airtable.com/apphPqlraPT0aSgFS/shrwyvdBY5PPrMVjr>

5.1 Control de ejecuciones

Agrupar el Registro de Ejecuciones por Tipo (Éxito, Rechazo, Error) y, dentro de cada tipo, por Etapa. Así se ve en qué parte del flujo ocurrió cada error. Los campos de fórmula Es éxito, Es rechazo y Es error valen 1 o 0 en cada fila; su promedio, en la barra de resumen, entrega directamente la tasa en porcentaje.

KPI	Valor al cierre de las pruebas
Total de ejecuciones registradas	7
Tasa de éxito	42.9 %
Tasa de rechazo humano	14.3 %
Tasa de errores	42.9 %

La tasa de errores es alta porque 3 de las 7 pruebas fueron errores provocados a propósito, como parte del test de estrés: datos incompletos, categoría sin contexto y fallo de la API.

Dashboard - Control de ejecuciones

Denunciar abuso

Usa estos datos

Airtable

Ocultar campos

Filtro

Agrupados por 2 campos

17 Clasificar

ID Registro

Publicación

Tipo

Etapas

Mensaje

Fecha

Es éxito

Es rechazo

Es error

TIPO

Éxito

3

✓ Prom. 100.0%

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 0.0%

ETAPAS

Envío

3

✓ Prom. 100.0%

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 0.0%

1

16

16

Éxito

Envío

Publicación aprobada y enviada

29/9/2026

01:39

100.0%

0.0%

0.0%

2

17

19

Éxito

Envío

Publicación aprobada y enviada

29/9/2026

01:39

100.0%

0.0%

0.0%

3

22

18

Éxito

Envío

Publicación aprobada y enviada

29/9/2026

12:07

100.0%

0.0%

0.0%

TIPO

Rechazo

1

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 100.0%

✓ Prom. 0.0%

ETAPAS

Aprobación humana

1

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 100.0%

✓ Prom. 0.0%

4

18

17

Rechazo

Aprobación humana

El revisor rechazó el borrador

29/9/2026

01:43

0.0%

100.0%

0.0%

TIPO

Error

3

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 100.0%

ETAPAS

Procesamiento IA

1

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 100.0%

5

21

18

Error

Procesamiento IA

Fallo de la API de OpenAI

29/9/2026

11:59

0.0%

0.0%

100.0%

ETAPAS

RAG

1

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 100.0%

6

19

21

Error

RAG

No hay registros en la Base de Cono...

29/9/2026

11:42

0.0%

0.0%

100.0%

ETAPAS

Validación

1

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 0.0%

✓ Prom. 100.0%

7

20

20

Error

Validación

Faltan Idea semilla o Categoría en el ...

29/9/2026

11:54

0.0%

0.0%

100.0%

7 registros

Prom. 42.9%

Prom. 14.3%

Prom. 42.9%

Figura 14. Vista pública "Dashboard - Control de ejecuciones" con las tasas de éxito, rechazo y error.

5.2 Estado del pipeline

Agrupa las publicaciones por Estado y muestra cuántas hay en cada etapa del proceso, junto con el promedio de intentos. Al cierre de las pruebas: 3 enviadas, 1 rechazada y 2 con error.

Dashboard - Estado del pipeline

Portugués

Denunciar abuso

Usa estos datos

Airtable

Ocultar campos

Filtro

Agrupados por 1 campo

IT Clasificar

...

ESTADO

Enviado

3

1

16

Altitud y perfil de sabor d...

Origen

Enviado

1

¿Sabías que la altitud j...

{ "cumple": true, "motivo":...

1a0ead0af7a04a8b

29/9/2026 01:39

16

2

18

Comercio directo con pro...

Sostenibilidad

Enviado

2

En Café Andino, creem...

{ "cumple": true, "motivo":...

1a0ed102bf5dc134

29/9/2026 12:07

21 22

3

19

Lanzamiento de Andino R...

Productos

Enviado

1

¡Estamos emocionado...

""json {"cumple": true, "...

1a0ead1339864cde

29/9/2026 01:39

17

ESTADO

Rechazado

1

4

17

Preparación con V60 en c...

Preparación

Rechazado

1

¿Quieres disfrutar de u...

{ "cumple": true, "motivo":...

29/9/2026 01:43

18

ESTADO

Error

2

5

20

Origen

Error

1

29/9/2026 11:54

20

6

21

Evento de cata de café en...

Eventos

Error

1

29/9/2026 11:42

19

6 registros

Prom. 1

Figura 15. Vista pública "Dashboard - Estado del pipeline".

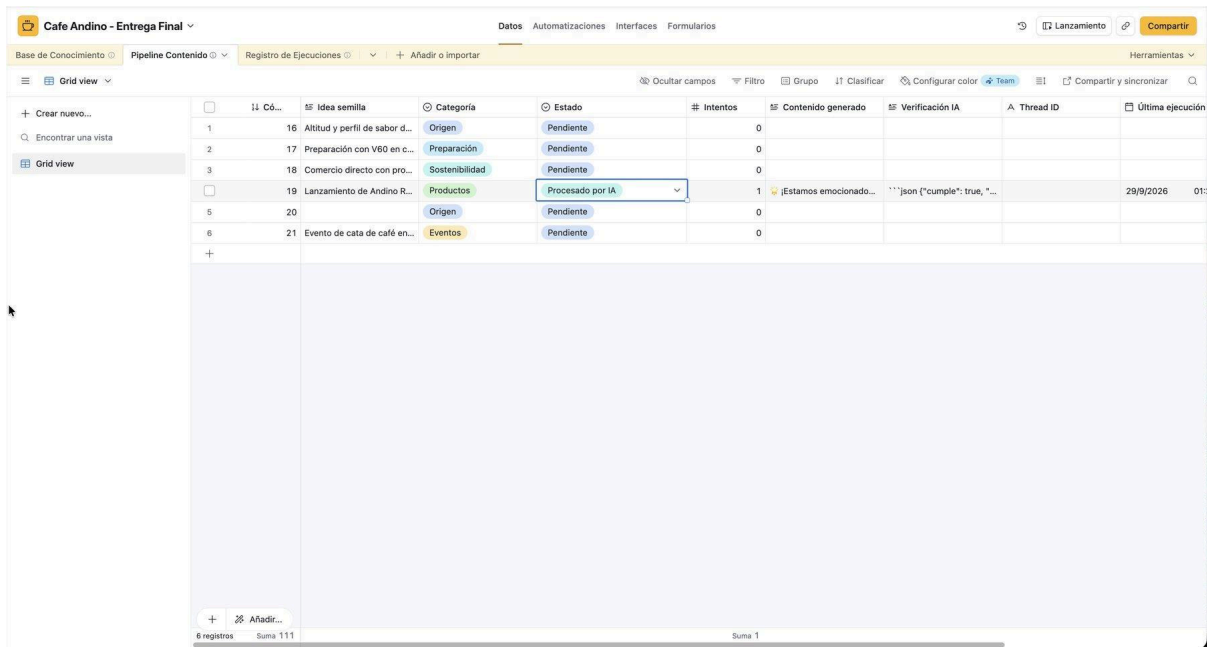
Nota: el dashboard es una vista en vivo, por lo que puede mostrar ejecuciones posteriores a la fecha de este informe, como las realizadas para el video demostrativo.

6. Pruebas y evidencias

Se realizaron 8 ejecuciones reales del flujo principal: 7 pruebas manuales que cubren todas las rutas y 1 ejecución automática del trigger. La consigna pedía un mínimo de 5, incluido el "camino infeliz".

Ejecución n8n	Fecha y hora (Lima)	Registro	Ruta probada	Resultado
#8	28 sep, 20:24	19	Ruta feliz	Enviado + Éxito
#9	28 sep, 20:33	16	Ruta feliz	Enviado + Éxito
#10	28 sep, 20:40	17	Rechazo humano	Rechazado + Rechazo
#11	29 sep, 06:42	21	Sin contexto	Error en etapa RAG
#12	29 sep, 06:54	20	Datos incompletos	Error en etapa Validación
#13	29 sep, 06:58	18	Fallo de la API de IA	Error en etapa Procesamiento IA
#14	29 sep, 07:06	18	Recuperación tras corrección	Enviado + Éxito (Intentos 2)
#15	29 sep, 07:15	Ninguno	Ejecución automática del trigger	Sin pendientes; termina sin acciones

6.1. Ciclo de aprobación



ID	Có...	Idea semilla	Categoría	Estado	# Intentos	Contenido generado	Verificación IA	Thread ID	Última ejecución
1	16	Altitud y perfil de sabor d...	Origen	Pendiente	0				
2	17	Preparación con V60 en c...	Preparación	Pendiente	0				
3	18	Comercio directo con pro...	Sostenibilidad	Pendiente	0				
4	19	Lanzamiento de Andino R...	Productos	Procesado por IA	1	¡Estamos emocionado...	''json ("cuple": true, "...		29/9/2026 01:
5	20		Origen	Pendiente	0				
6	21	Evento de cata de café en...	Eventos	Pendiente	0				

Figura 16. Registro en estado "Procesado por IA", en pausa a la espera de la aprobación.

6.2. Fallo de la API de IA y recuperación

Para simular una caída de la API, se cambió el modelo del nodo de generación por uno inexistente. El flujo registró el error, se restauró el modelo, el registro volvió a Pendiente de forma manual y en la siguiente ejecución terminó en Enviado.

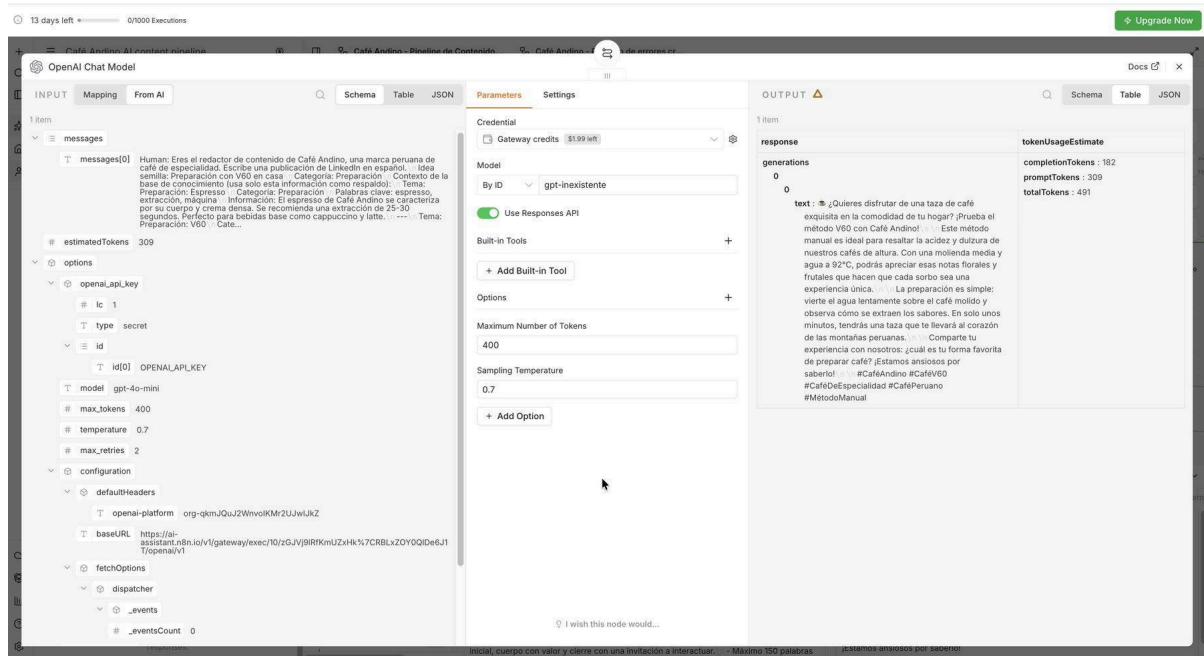


Figura 17. Modelo reemplazado por "gpt-inexistente" para simular el fallo.

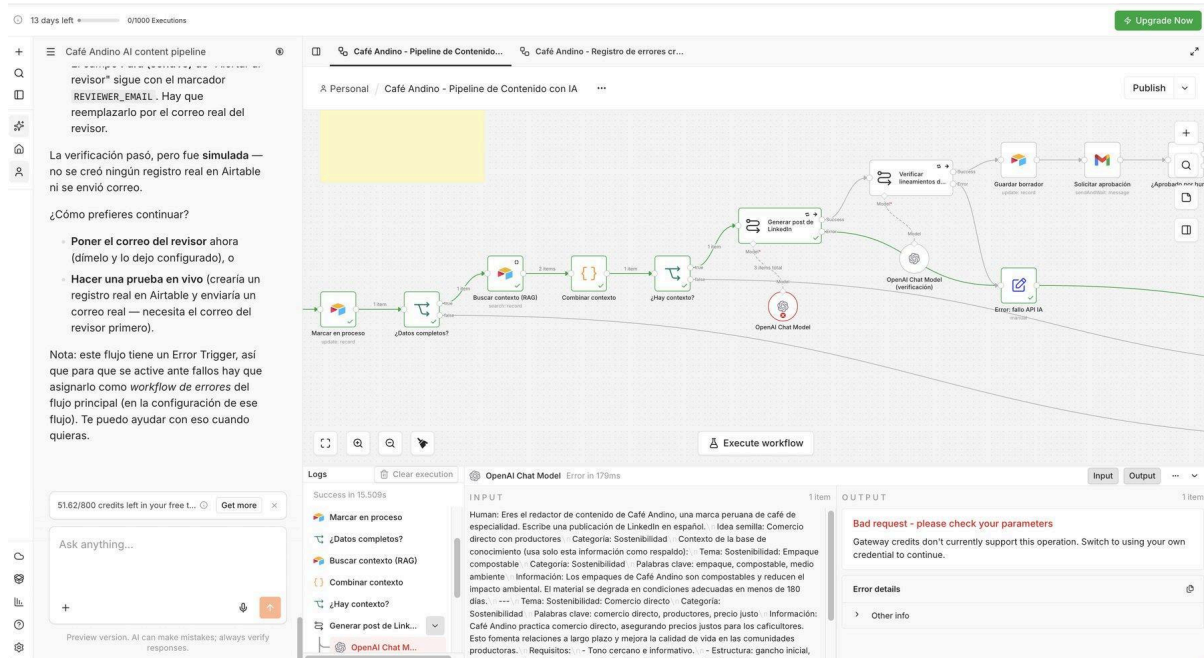


Figura 18. Ejecución con la ruta de fallo del modelo de OpenAI.

Código	Idea semilla	Categoría	Estado	Intentos	Contenido generado	Verificación IA	Thread ID
1	Altitud y perfil de sabor d...	Origen	Enviado	1	¿Sabías que la altitud j...	{ "cumple": true, "motivo..."	1a0ead0af7a04a8b
2	Preparación con V60 en c...	Preparación	Rechazado	1	¿Quieres disfrutar de u...	{ "cumple": true, "motivo"...	
18	Comercio directo con pro...	Sostenibilidad	Pendiente	1			
19	Lanzamiento de Andino R...	Productos	Enviado	1	¡Estamos emocionado...	{ "cumple": true, "f..."	1a0ead1339864cde
20		Origen	Enviado	1			
21	Evento de cata de café en...	Eventos	Enviado	1			

Figura 19. Registro 18 devuelto a Pendiente tras la corrección.

6.3. Ejecución automática

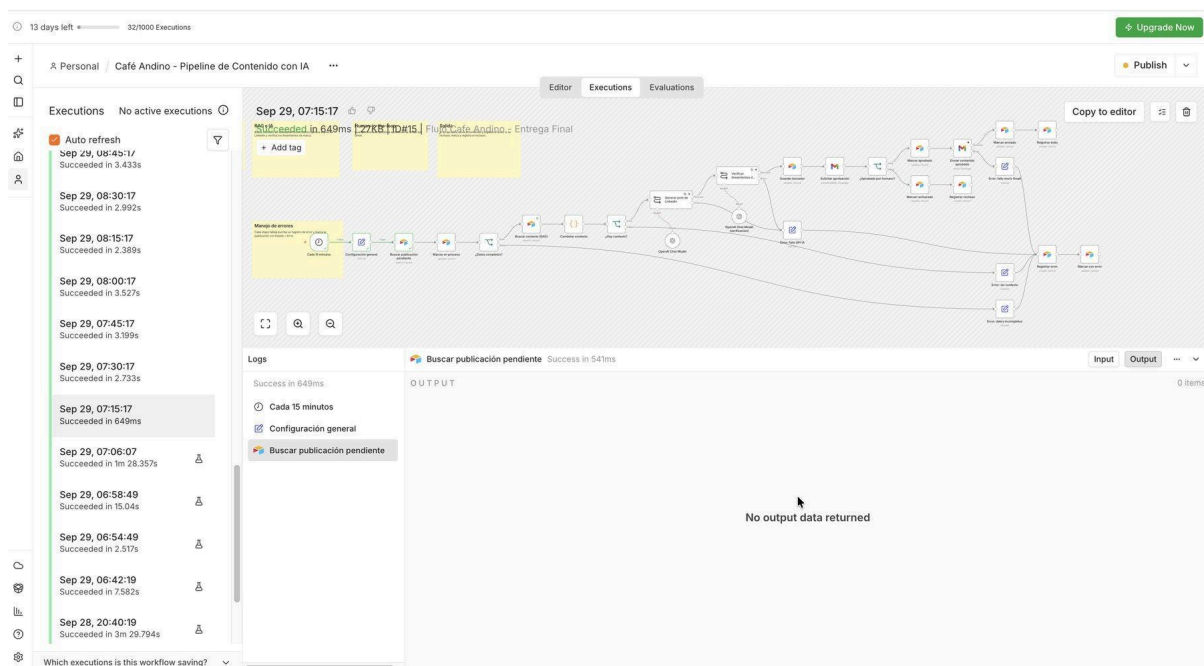


Figura 20. Ejecución #15, disparada por el trigger sin intervención: no encontró registros pendientes y terminó.

7. Video demostrativo

Enlace:  Entrega Final - Café Andino - Grabación de workflow

Aviso antes de ver el video:

Esta grabación muestra el sistema en funcionamiento real, por lo que en algunas pantallas aparece información personal de la autora, como su dirección de correo electrónico. El video se comparte únicamente con fines de aprendizaje y evaluación académica. Se solicita no copiar, difundir ni utilizar esa información fuera de este contexto.

El video se grabó después de completar y documentar las pruebas, con registros creados exclusivamente para la demostración. Esos registros no forman parte de las métricas reportadas en este documento.

Muestra **la ruta feliz completa, el rechazo humano y los errores de datos incompletos y sin contexto**. El caso de fallo de la API de IA no aparece en la grabación para no exceder más el tiempo asignado; pero está documentado en la sección 4 y en el apartado 6.2 (ejecuciones #13 y #14).

8. Conclusiones

Frente a las entregas anteriores del curso, construidas en Make con Google Sheets como registro, este proyecto dio un salto en control y trazabilidad. n8n permitió manejar las fallas nodo por nodo, con salidas de error y reintentos, y separar un flujo de respaldo para las fallas no previstas. Airtable, con tablas vinculadas y campos de estado, reemplazó la hoja plana por una memoria que conecta cada publicación con su historial.

La validación humana por correo resultó el componente más valioso y, a la vez, el que más enseñó. La pausa real de la ejecución garantiza que nada salga sin revisión, y las pruebas mostraron que la aprobación solo es válida si llega por el canal previsto.

En costos, elegir el modelo según la tarea y limitar tokens y ejecuciones mantuvo el costo de cada publicación en menos de 3 centésimas de centavo de dólar. Queda como trabajo futuro capturar el mensaje original de los errores de la API, fijar un plazo máximo para las aprobaciones y evaluar modelos más livianos para la verificación.